KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER • JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

Program Studi D4 Teknik Informatika • Kampus Jember

LAPORAN PRAKTIKUM

ACARA 29: LARAVEL FILE STORAGE

Workshop Sistem Informasi Web Framework (Minggu Ke-8)

Nama Mahasiswa	:	**AINUL HAKIMAH**
NIM	:	E41252793
Golongan / Kelas	:	A
Mata Kuliah	:	Workshop Sistem Informasi Web Framework
Dosen Pengampu	:	David Juli Ariyadi, S.Kom., M.Kom

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan berkas (file management) merupakan komponen penting dalam aplikasi sistem kasir dan inventaris modern. Berkas seperti faktur belanja, lampiran nota supplier, hingga gambar bukti transaksi perlu dikelola secara terstruktur, aman, dan efisien.

Framework Laravel menyediakan abstraksi file system yang tangguh melalui paket Flysystem. Dengan abstraksi ini, pengembang dapat berinteraksi dengan disk lokal maupun penyimpanan awan menggunakan satu API seragam pada facade Storage. Mahasiswa mempelajari konfigurasi disk, pembuatan symbolic link, validasi unggahan, strategi penamaan unik, dan manipulasi berkas programatik.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep arsitektur file storage dan konfigurasi disk pada Laravel (config/filesystems.php).
2. Mengonfigurasi dan menghubungkan disk public via perintah php artisan storage:link.
3. Membangun form upload berkas berbasis Blade dengan multipart/form-data dan proteksi CSRF.
4. Menerapkan validasi berkas meliputi MIME types (jpg, png, pdf, docx, csv, xlsx) dan batasan ukuran berkas (2MB).
5. Menerapkan strategi penamaan berkas unik (hash, original, timestamp, UUID, dan custom name).
6. Mengimplementasikan operasi berkas pada Storage facade (put, get, exists, delete, move, copy, download, url).

1.3 Dasar Teori

1. Konfigurasi Disk Penyimpanan (config/filesystems.php)

Laravel mendefinisikan disk lokal privat pada storage/app dan disk publik pada storage/app/public yang dapat diakses publik setelah pembuatan tautan simbolik.

2. Tautan Simbolik (storage:link)

Perintah php artisan storage:link membuat tautan simbolik dari public/storage yang merujuk ke storage/app/public agar berkas dapat diakses secara publik via web browser.

```
php artisan storage:link
```

3. Operasi Manipulasi Berkas pada Facade Storage

Facade Storage menyediakan metode-metode programatik untuk mengontrol siklus hidup berkas.

```
Storage::disk('public')->put('uploads/file.txt', $content);
$exists = Storage::disk('public')->exists('uploads/file.txt');
Storage::disk('public')->download('uploads/file.txt');
Storage::disk('public')->delete('uploads/file.txt');
```

BAB II: HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Alat dan Bahan

- Hardware: Laptop Intel Core i3/i5, RAM 8GB, SSD 512GB.
- Software: Laragon, PHP 8.2, Laravel 10.x, MySQL/SQLite.
- Browser: Google Chrome / Microsoft Edge.
- Code Editor: Visual Studio Code / Antigravity IDE.

2.2 Prosedur dan Langkah Kerja

1. **1. Verifikasi Konfigurasi Disk Public**
   Memeriksa konfigurasi disk public pada config/filesystems.php dengan driver local dan visibility public.
2. **2. Pembuatan Symbolic Link**
   Mengeksekusi perintah Artisan php artisan storage:link untuk menghubungkan storage/app/public ke public/storage.
3. **3. Pembuatan Controller Acara29Controller**
   Membangun logika pengunggahan, pemilihan strategi penamaan berkas (Default, Original, Timestamp, UUID, Custom), download, preview teks AJAX, copy, rename, dan delete.
4. **4. Perancangan View Antarmuka Operasional**
   Merancang Blade view pada resources/views/acara/acara29-operasional.blade.php dengan layout Dashmin.

2.3 Implementasi Kode Program Utama

app/Http/Controllers/Acara29Controller.php

Logika validasi upload dan variasi penamaan berkas:

```
public function upload(Request $request)
{
    $request->validate([
        'document' => 'required|file|mimes:jpg,jpeg,png,gif,pdf,doc,docx,txt,csv,xlsx|max:2048'
        'naming_strategy' => 'required|in:default,original,timestamp,uuid,custom',
    ]);
    // Penanganan strategi penamaan berkas & penyimpanan ke disk public
    $path = $file->storeAs('uploads', $filename, 'public');
    return redirect()->route('acara29.index')->with('success', 'Berkas berhasil disimpan.');
}
```

2.4 Hasil Pengujian dan Evaluasi

Pengujian dilakukan secara otomatis menggunakan PHPUnit Feature Test pada tests/Feature/Acara29Test.php. Sebanyak 14 skenario pengujian berhasil lulus 100% tanpa kendala:

No	Skenario Pengujian Unit / Fitur	Status
1	Akses Halaman Utama File Storage (GET /acara29)	**PASS (200 OK)**
2	Unggah berkas dengan metode default hash acak	**PASS (Valid)**
3	Unggah berkas dengan metode nama asli (Original Name)	**PASS (Valid)**
4	Unggah berkas dengan metode timestamp prefix	**PASS (Valid)**
5	Unggah berkas dengan metode UUID acak unik	**PASS (Valid)**
6	Unggah berkas dengan metode Custom Slug Name	**PASS (Valid)**
7	Validasi penolakan berkas melebihi batas 2MB	**PASS (422 Rejected)**
8	Validasi penolakan tipe MIME tidak diizinkan	**PASS (422 Rejected)**
9	Pengunduhan berkas via Storage::download()	**PASS (200 Download)**
10	Pembacaan konten teks berkas via Storage::get()	**PASS (JSON OK)**
11	Pembuatan berkas teks baru via Storage::put()	**PASS (Created)**
12	Duplikasi berkas via Storage::copy()	**PASS (Copied)**
13	Pengubahan nama berkas via Storage::move()	**PASS (Renamed)**
14	Penghapusan berkas via Storage::delete()	**PASS (Deleted)**

BAB III: KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian praktikum yang telah diselesaikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Laravel menyediakan API sistem berkas yang seragam, elegan, dan aman melalui integrasi paket Flysystem pada facade Storage.
2. Pemisahan direktori penyimpanan privat dan publik via symbolic link public/storage melindungi integritas sistem aplikasi.
3. Penerapan validasi berkas yang ketat dan strategi penamaan unik (UUID/Timestamp) mencegah insiden tabrakan berkas (overwrite) dan celah keamanan.
4. Operasi manipulasi berkas (download, copy, rename, delete) dapat dijalankan secara efisien dengan sintaksis ekspresif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Laravel LLC. (2026). File Storage Documentation. https://laravel.com/docs/10.x/filesystem
2. The PHP League. (2026). Flysystem: Filesystem abstraction for PHP. https://flysystem.thephpleague.com/
3. Ariyadi, D. J. (2026). Buku Kerja Praktik Mahasiswa (BKPM): Workshop Sistem Informasi Web Framework. JTI Politeknik Negeri Jember.